粉笔书写单周期压力下降段的建模与数值模拟

——自由轴刚体棒模型（第一阶段）

研究日期：2026 年 10 月 20 日

摘要

针对粉笔书写过程中单个周期内压力从交接值 N_0 下降到零（笔尖与板面分离）的后半段，本文建立了"自由轴刚体棒 + 板面接触柔度 + 库仑摩擦（含摩擦方向翻转）"的单自由度模型。模型给出压力 N(θ) 的精确几何本构与分离角的解析表达式，证明下降段在无外力驱动下即可自启动；解析分析揭示出"启动段—滑行段"的两阶段图像与摩擦方向翻转的临界角速度。数值积分（DOP853，事件检测）给出名义工况（$N_0 = 4$ N）下分离时间 $t^* = 1.29$ ms、本段笔痕强度 $I_2nd = 1.8\times10^{-4}$ J；对交接压力 $N_0 \in [1, 8]$ N 与交接角速度 $\omega_0 \in \{0, 3, 6\}$ rad/s 的扫描给出分离时间、笔痕强度的依赖规律及三条可供实验检验的模型预言；进一步以 Archard 型磨耗律把压力史映射为划痕相对强度的时间分布与空间分布，揭示末端回划折叠导致的强度尖峰与"重按短痕"效应。

关键词：粉笔书写；接触力学；干摩擦；事件驱动数值模拟；笔痕强度

1 问题描述与研究区间

书写过程可分解为若干压力周期。总计划是先研究单个周期内笔痕强度随压力的变化规律，再延拓到多周期（只需保证单周期首尾状态一致）。本文只处理单个周期内的压力下降段，即图 1 中从压力最大值（交接值 N_0）到笔尖分离（$N = 0$）的区间 $[t_0, t^*]$。区间内恒保持接触，分离时刻即为区间终点，分离后的自由飞行段不在本文范围内。

实验装置方面：手握端简化为绕定点 O 在竖直平面内自由转动的轴（无力矩），板面在机构驱动下沿书写反方向匀速移动，粉笔尖端在板面上拖行并留下粉痕。

2 模型建立

2.1 基本假设

（1）粉笔视为匀质刚体细棒，长 L，质量 m；弯曲弹性不进入静力学，留作第二阶段的修正；（2）手握端 O 固定于板面上方 h 处，$h < L$，轴无力矩；（3）板面平直，接触柔度以罚弹簧 k_c 集中于板面（k_c 为标定参数）；（4）库仑动摩擦，摩擦方向由尖端相对板面的滑动速度自动判定，允许翻转；（5）忽略轴向变形；重力保留但在卸载段为小修正。

2.2 几何关系与符号约定

取 θ 为棒与板面法线的夹角，$\theta > 0$ 表示笔尖偏向板面运动来的一侧（trailing 位形）。板以速度 v 沿 −x 方向运动，粉笔相对板面沿 +x 书写。θ 增大的方向为顺时针。压入量 $\delta(\theta) = L\cos\theta - h$，接触压力由板面柔度给出。分离角 θ^* 由 $N = 0$ 定义。

$$N = k_c\,(L\cos\theta - h)^{+}, \qquad v_{rel} = v - L\cos\theta\,\dot{\theta}$$

式 (1)

$$\theta_* = \arccos\frac{h}{L}, \qquad N(t_*) = 0$$

式 (2)

2.3 控制方程与力矩分析

对 O 点取矩。注意 θ 增大为顺时针方向，故角加速度与力矩 z 分量反号：

$$\tau_z = \frac{mgL}{2}\sin\theta - NL\sin\theta - \mu h N\,\tanh\frac{v_{rel}}{\epsilon}, \qquad \ddot{\theta} = -\tau_z / I_O$$

式 (3)

合并后得到整个下降段的控制方程（单自由度）：

$$\boxed{I_O\ddot{\theta} = N\Big(L\sin\theta + \mu h\,\tanh\frac{v_{rel}}{\epsilon}\Big) - \frac{mgL}{2}\sin\theta, \qquad I_O = \frac{mL^2}{3}}$$

式 (4)

三项力矩的物理作用：法向力矩 NL sinθ
恒指向卸载方向（板上顶力把棒"顶倒"）；摩擦力矩经 tanh 正则化，v_rel > 0 时卸载、v_rel < 0 时恢复；重力矩为单摆恢复项，在卸载全程占比不超过 1%，仅在接近分离时显现。

2.4 初值交接与分离事件

下降段初值由前半段（压力上升段）末态交接给出：N_0 唯一确定 θ_0，角速度 ω_0 为交接参数。

$$\theta_0 = \arccos\frac{h + N_0/k_c}{L}, \qquad \dot{\theta}(0) = \omega_0$$

式 (5)

数值积分以 δ(θ) = 0（方向为 θ 增大）为终端事件，事件触发即分离，区间终止。

3 解析骨架

3.1 自启动判据

$\omega_0 = 0$ 时下降段也能自行启动的条件为：

$$N_0\big(L\sin\theta_0 + \mu h\big) > \frac{mgL}{2}\sin\theta_0 \iff N_0 \gtrsim \frac{mg\sin\theta_0}{2\big(\sin\theta_0 + \mu h/L\big)}$$

式 (6)

右端量级约为 0.02 N，任何真实交接压力（≳ 0.1 N）均满足——下降段无需外力驱动，接触几何本身即完成卸载。

3.2 两阶段图像与摩擦翻转

数值与解析分析一致表明卸载分两阶段：启动段（0 < t < t_flip）法向力矩与摩擦力矩同向卸载，棒强加速；当尖端水平速度赶上板速时相对滑动换向，摩擦翻转进入滑行段，μh ≈ L sinθ 近抵消，棒以近匀速滑行至分离。翻转临界角速度为

$$\dot{\theta}_{\mathrm{flip}} = \frac{v}{L\cos\theta}$$

式 (7)

接近分离时 N 随角度亏缺线性归零：

$$N \approx k_c L \sin\theta_* \,(\theta_* - \theta)$$

式 (8)

3.3 能量关系与积分形式的分离时间

下降段无耗散机制（摩擦翻转后近似不做净功），可用能量恒等式把 t* 写成积分形式作独立验证：

$$t_* = \int_{\theta_0}^{\theta_*} \frac{d\theta}{\dot{\theta}(\theta)}, \qquad \frac{1}{2} I_O \dot{\theta}^{\,2} = \frac{1}{2} I_O \omega_0^2 + V(\theta_0) - V(\theta)$$

式 (9)

4 数值方法与结果

4.1 参数与数值方法

采用 DOP853 变步长积分（rtol = 10^{-10}），以 δ(θ) 降零为终端事件并二分回插定位 t*；笔痕强度沿轨迹数值积分获得。参数取值见表 1。

参数	符号	取值	说明
棒长	L	0.08 m	粉笔
轴—板距离	h	0.075 m	h < L
棒质量	m	7.08 g	ρ = 2300 kg/m³，r = 3.5 mm
转动惯量	I_O	1.51×10^{-5} kg·m²	$mL^2/3$
接触刚度	k_c	2×10^{4} N/m	标定参数
摩擦系数	μ	0.35	动摩擦
板速	v	0.5 m/s	反向移动
分离角	θ*	20.36°	arccos(h/L)

表 1 模型参数

4.2 名义工况结果

N_0 = 4 N、ω_0 = 0 的名义工况：t* = 1.292 ms；摩擦翻转发生于 0.526 ms；分离角速度 ω(t*) = 7.12 rad/s；尖端最大水平速度 0.53 m/s ≳ v，翻转确实发生。由于尖端滑动速度 v_rel 全程显著偏离板速 v（翻转前减小、翻转后反向增大），笔痕可观测量必须用相对滑动速度自洽定义：

$$I_{2nd} = \mu \int_0^{t_*} N\,|v_{rel}|\,dt, \qquad \ell = \int_0^{t_*} |v_{rel}|\,dt, \qquad \mu\langle N\rangle = \frac{I_{2nd}}{\ell}$$

式 (10)

由此得本段笔痕强度 $I_2nd = 1.75\times10^{-4}$ J，痕迹总长 $\ell = 0.145$ mm，平均线密度 $\mu\langle N\rangle = 1.21$ N。注意板面位移 v t* = 0.646 mm

明显大于痕迹总长——摩擦翻转后尖端几乎"钉"在板面原处滑行，二者不再相等。N(t) 全程单调下凹（图 1b），θ(t) 单调上升至 θ*（图 1a）。收敛性自检：两次独立积分 t* 偏差为 0。

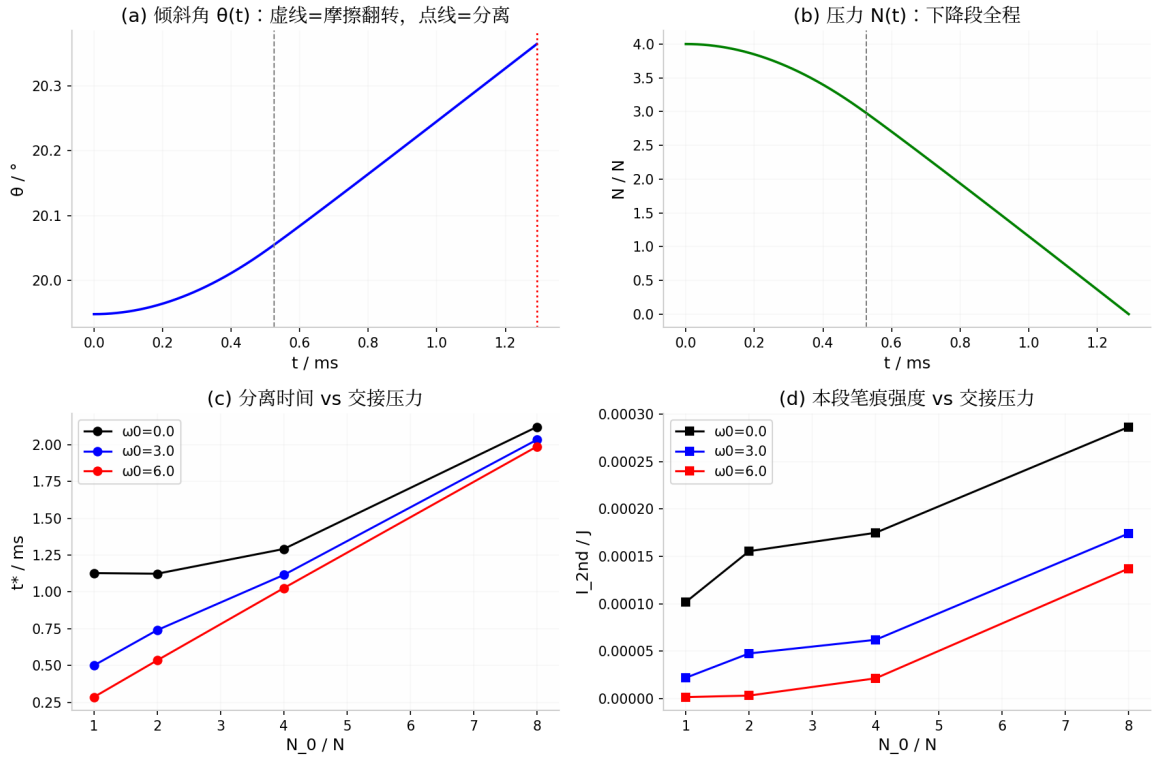


图 1 数值结果。(a) θ(t)，虚线为摩擦翻转时刻，点线为分离时刻；(b) 压力 N(t) 下降段全程；(c) 分离时间 t* 对交接压力 N_0 的依赖；(d) 本段笔痕强度 I_2nd 对 N_0 的依赖。

4.3 参数扫描与模型预言

对 $N_0 \in \{1, 2, 4, 8\}$ N 与 $\omega_0 \in \{0, 3, 6\}$ rad/s 扫描，结果见表 2。

N_0 / N	$\omega_0 = 0$：t* / ms	$\omega_0 = 0$：I_2nd / J	$\omega_0 = 0$：ℓ / mm	$\omega_0 = 3$：t* / ms	$\omega_0 = 6$：t* / ms
1.0	1.128	1.02×10^{-4}	0.429	0.500	0.285
2.0	1.124	1.56×10^{-4}	0.291	0.740	0.535
4.0	1.292	1.75×10^{-4}	0.145	1.115	1.026
8.0	2.121	2.87×10^{-4}	0.161	2.034	1.988

表 2 参数扫描结果（t* 为分离时间，I_2nd 与 ℓ 采用自洽定义，式 (10)）

由扫描可提炼三条可供实验检验的模型预言：（1）t* 与 I_2nd 总体随 N_0 增大，且 $\omega_0 = 0$ 时 I_2nd 对 N_0 呈亚线性幂律（指数约

0.5），同时痕迹变短、线密度增大——"重按短而浓，轻按长而淡"；（2）交接角速度 ω_0 越大，t* 越短、本段笔痕越淡——前半段释放越猛，后半段沉积越少，与"弹跳式书写痕迹变淡"的直觉一致；（3）N(t) 呈"先下凹后近线性"的两阶段形态，摩擦翻转时刻可由力传感器实测曲线检验。

4.4 划痕相对强度的时空依赖

把压力史与运动学史转化为可观测的划痕强度，需引入沉积律。采用 Archard 型磨耗律：单位时间沉积粉量正比于摩擦功耗，即沉积率为

$$q(t) = \alpha \mu N(t)\, |v_{rel}(t)|$$

式 (11)

其中 α 为标定常数（含磨损系数与密度因子，求相对强度时约去），该沉积律为 Archard 型磨耗律。时间依赖直接由 q(t) 给出（图 2a）；空间依赖需引入板面坐标映射——以 t = 0 时尖端触点为原点，ξ 为尖端相对板面的累计位移：

$$\xi(t) = \int_0^t v_{rel}(\tau)\, d\tau, \qquad \ell = \int_0^{t_*} |v_{rel}|\, dt$$

式 (12)

当 ξ(t) 单调时空间强度即 q(t)/|v_rel(t)|；但摩擦翻转后尖端相对板面回划，ξ(t) 非单调，同一板面位置被多次覆盖，强度须在回划折叠处按覆盖次数求和：

$$I(\xi) = \sum_{\{i\,:\,\xi(t_i)=\xi\}} \alpha \mu\, N(t_i)$$

式 (13)

数值实现上按 ξ 分箱直方图累加 q·|dξ| 并作轻微高斯平滑（对应有限光斑测量）。名义工况下 ξ(t) 先前进 0.123 mm 再回划 0.022 mm（图 2b），折叠叠加在 ξ ≈ 0.10～0.12 mm 处形成强度尖峰（图 2c 黑线右端）。扫描结果表明：ω_0 较大时痕迹整体向负 ξ 延伸（尖端前冲回拖），沉积近乎为零（图 2c）；$\omega_0 = 0$ 时随 N_0 增大，痕迹显著变短而峰值增高（图 2d），与表 2 的线密度规律一致——这为"由划痕空间轮廓反演交接状态"提供了直接的模拟工具。

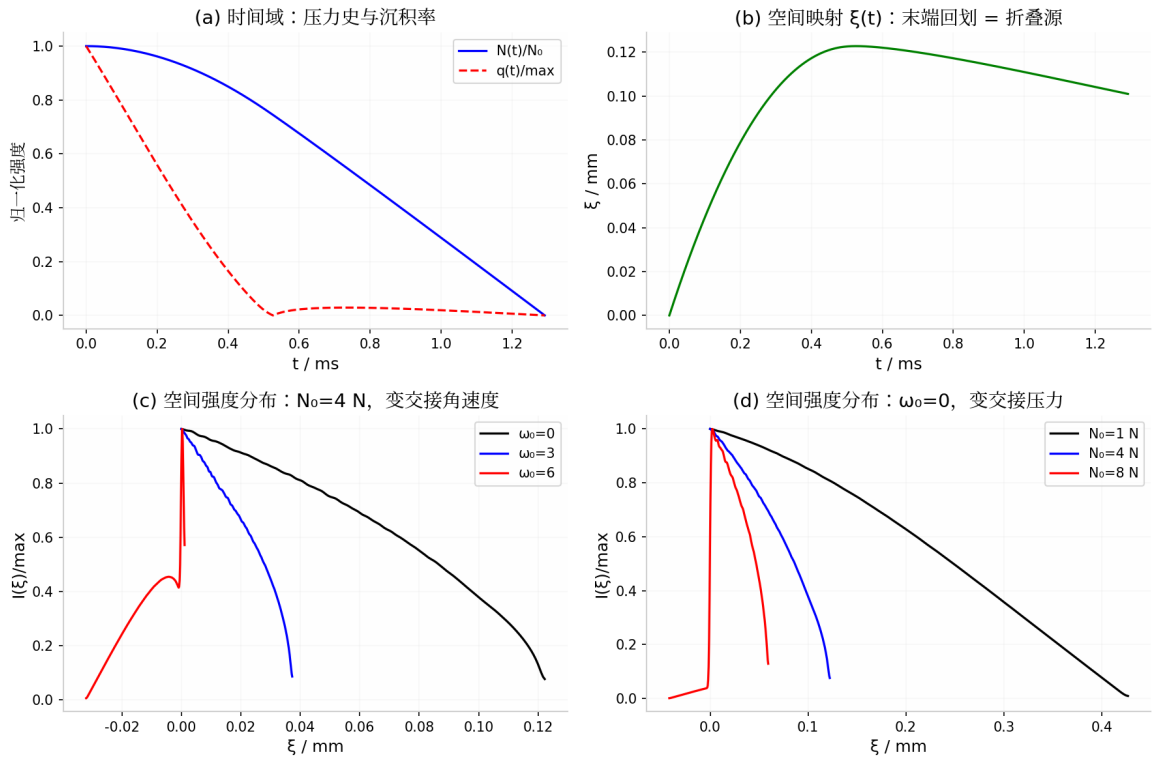


图 2 划痕相对强度的时空依赖。(a) 时间域：归一化压力 N(t) 与沉积率 q(t)；(b) 空间映射 ξ(t)，末端回划即折叠源；(c) 空间强度分布 I(ξ)：固定 N_0 = 4 N，变交接角速度 ω_0；(d) 空间强度分布：ω_0 = 0，变交接压力 N_0。

5 模型边界与后续工作

（1）当 ω_0 大到在摩擦翻转前即分离时，系统进入"直接弹起"区，两阶段图像退化；（2）若实测 N(t) 叠加百赫兹级高频振荡，需引入粉笔一阶弯曲模态（振动方程），进入第二阶段模型；（3）t* 之后接自由段与恢复系数碰撞律，即可组装多周期冲击映射，实现单周期向多周期的延拓；（4）k_c 为标定参数，建议由板下力传感器实测 N(t) 反演。

数值计算源码见附录 A（主模型）与附录 B（划痕时空分布），可直接运行复现全部图表。

附录 A 数值计算源码（主模型）

文件：粉笔_N下降段_完整模型.py。运行环境：Python 3 + NumPy + SciPy + Matplotlib。

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
粉笔书写 N 下降段（单周期后半段）完整数值模拟
模型：自由轴刚体棒 + 板材接触柔度 + 库仑摩擦（含摩擦方向翻转）
区间：[t0, t*]  接触保持，N: N0 -> 0（分离即停，不接自由段）
"""
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

# ---------------- 物理参数（SI） ----------------
L   = 0.08            # 粉笔长 m
h   = 0.075           # 轴 O 到板面距离 m（h < L）
r   = 3.5e-3          # 粉笔半径 m
rho = 2300.0          # 密度 kg/m^3（石膏）
g   = 9.8
A   = np.pi * r**2
m   = rho * A * L
I_O = m * L**2 / 3.0
mu  = 0.35            # 动摩擦系数
kc  = 2.0e4           # 等效接触刚度 N/m（标定参数）
v   = 0.5             # 板速 m/s（反向移动，仅笔痕强度与摩擦翻转用到）
eps = 0.02            # 摩擦方向正则化速度尺度 m/s

th_star = np.arccos(h / L)   # 分离角 N=0
print(f"棒质量 m = {m*1e3:.2f} g,  I_O = {I_O:.3e} kg·m²")
print(f"分离角 θ* = {np.degrees(th_star):.2f}°,  μh = {mu*h:.4f} m·(无量纲臂)")

# ---------------- 模型 ----------------
def delta(th):
    return L * np.cos(th) - h          # 压入量（>0 表示接触）

def rhs(t, y):
    th, w = y
    d = delta(th)
    if d <= 0.0:
        return [w, -(m*g*L/2)*np.sin(th)/I_O]  # 已分离（事件应已截停，仅为保险）
    N = kc * d
    v_rel = v - L*np.cos(th)*w                 # 尖端相对板面的滑动速度
    tau = (m*g*L/2)*np.sin(th) - N*(L*np.sin(th) + mu*h*np.tanh(v_rel/eps))
    return [w, -tau/I_O]   # 注意：θ 增大=顺时针，θ⌧ = -τ_z/I_O

def ev_sep(t, y):            # 事件：压入量降到 0（θ 增大 ⇒ δ 减小）
    return delta(y[0])
ev_sep.terminal = True
ev_sep.direction = -1

# ---------------- 单段计算 ----------------
def run_segment(N0, omega0=0.0, t_max=0.05):
    th0 = np.arccos(np.clip((h + N0/kc)/L, -1.0, 1.0))
    sol = solve_ivp(rhs, (0, t_max), [th0, omega0],
                    method='DOP853', rtol=1e-10, atol=1e-12,
                    events=ev_sep, dense_output=True, max_step=5e-5)
    separated = len(sol.t_events[0]) > 0
    t_end = sol.t_events[0][0] if separated else t_max
    tt = np.linspace(0, t_end, 2000)
    th, w = sol.sol(tt)
    N  = kc * np.clip(delta(th), 0.0, None)
    v_rel = v - L*np.cos(th)*w                  # 相对滑动速度
    I2 = mu * np.trapezoid(N*np.abs(v_rel), tt)   # 本段笔痕强度（摩擦功，一致定义）
    ell = np.trapezoid(np.abs(v_rel), tt)         # 痕迹长度
    xdot = L*np.cos(th)*np.abs(w)                 # 尖端水平速度幅值
    return dict(N0=N0, omega0=omega0, th0=th0, t_star=t_end,
                separated=separated, tt=tt, th=th, w=w, N=N, I2=I2, ell=ell,
                xdot_max=xdot.max(), flip=(xdot>v).any())
```

```
# ---------------- 名义工况 ----------------
case = run_segment(N0=4.0, omega0=0.0)
th_flip = case['th'][np.argmax(L*np.cos(case['th'])*np.abs(case['w']) > v)]
t_flip  = case['tt'][np.argmax(L*np.cos(case['th'])*np.abs(case['w']) > v)]
print(f"\n名义工况 N0 = 4 N, ω0 = 0: ")
print(f"  θ0 = {np.degrees(case['th0']):.3f}°")
print(f"  分离时间 t* = {case['t_star']*1e3:.3f} ms")
print(f"  摩擦翻转时刻 t_flip = {t_flip*1e3:.3f} ms,  ω(t*) = {case['w'][-1]:.2f} rad/s")
print(f"  尖端最大水平速度 = {case['xdot_max']:.2f} m/s (板速 {v} m/s ⇒ 翻转={'是' if case['flip'] else '否'}) ")
print(f"  本段笔痕强度 I_2nd = {case['I2']:.3e} J")
print(f"  板面位移 v·t* = {v*case['t_star']*1e3:.3f} mm,  痕迹长 ℓ = ∫|v_rel|dt = {case['ell']*1e3:.3f} mm")
print(f"  平均线密度 μ〈N〉 = I_2nd/ℓ = {case['I2']/case['ell']:.3f} N")

# ---------------- 收敛性自检 ----------------
case_h = run_segment(N0=4.0, omega0=0.0)
print(f"  收敛性: 重复积分 t* 偏差 = {abs(case_h['t_star']-case['t_star']):.1e} s")

# ---------------- 参数扫描 ----------------
N0_list = [1.0, 2.0, 4.0, 8.0]
om_list = [0.0, 3.0, 6.0]
rows = []
for N0 in N0_list:
    for om in om_list:
        r_ = run_segment(N0, om)
        rows.append((N0, om, r_['t_star']*1e3, r_['I2'], r_['w'][-1]))
print("\n扫描结果 (t* 单位 ms, I_2nd 单位 J, ω* 单位 rad/s) : ")
print(f"{'N0/N':>6} {'ω0':>5} {'t*':>9} {'I_2nd':>11} {'ω*':>8}")
for N0, om, ts, I2, ws in rows:
    print(f"{N0:>6.1f} {om:>5.1f} {ts:>9.3f} {I2:>11.3e} {ws:>8.2f}")

# ---------------- 作图 ----------------
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))

ax[0,0].plot(case['tt']*1e3, np.degrees(case['th']), 'b-', lw=1.8)
ax[0,0].axvline(t_flip*1e3, color='gray', ls='--', lw=1)
ax[0,0].axvline(case['t_star']*1e3, color='r', ls=':', lw=1.4)
ax[0,0].set_xlabel('t / ms'); ax[0,0].set_ylabel('θ / °')
ax[0,0].set_title('(a) 倾斜角 θ(t): 虚线=摩擦翻转, 点线=分离')
ax[0,0].grid(alpha=0.3)

ax[0,1].plot(case['tt']*1e3, case['N'], 'g-', lw=1.8)
ax[0,1].axvline(t_flip*1e3, color='gray', ls='--', lw=1)
ax[0,1].set_xlabel('t / ms'); ax[0,1].set_ylabel('N / N')
ax[0,1].set_title('(b) 压力 N(t): 下降段全程')
ax[0,1].grid(alpha=0.3)

colors = {0.0:'k', 3.0:'b', 6.0:'r'}
for om in om_list:
    sel = [(N0, ts) for (N0, o, ts, I2, ws) in rows if o == om]
    ax[1,0].plot([x[0] for x in sel], [x[1] for x in sel], 'o-', color=colors[om], label=f'ω0={om}')
ax[1,0].set_xlabel('N_0 / N'); ax[1,0].set_ylabel('t* / ms')
ax[1,0].set_title('(c) 分离时间 vs 交接压力'); ax[1,0].legend(); ax[1,0].grid(alpha=0.3)

for om in om_list:
    sel = [(N0, I2) for (N0, o, ts, I2, ws) in rows if o == om]
    ax[1,1].plot([x[0] for x in sel], [x[1] for x in sel], 's-', color=colors[om], label=f'ω0={om}')
ax[1,1].set_xlabel('N_0 / N'); ax[1,1].set_ylabel('I_2nd / J')
ax[1,1].set_title('(d) 本段笔痕强度 vs 交接压力'); ax[1,1].legend(); ax[1,1].grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('/mnt/agents/output/粉笔_N下降段_结果.png', dpi=150)
print("\n图已保存: /mnt/agents/output/粉笔_N下降段_结果.png")
```

附录 B 数值计算源码（划痕相对强度的时空依赖）

文件：划痕相对强度_时空依赖.py。依赖附录 A 的 run_segment 函数，同一环境运行。

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
划痕相对强度的时空依赖模拟（修正版）
沉积率：q(t) = μ·N(t)·|v_rel(t)|，v_rel = v − L·cosθ·θ̇
空间强度：I(ξ) 经 ξ(t) = ∫v_rel dt 折叠求和（含回划）
"""
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

# ---------------- 物理参数（与下降段模型一致） ----------------
L, h = 0.08, 0.075
r, rho, g = 3.5e-3, 2300.0, 9.8
A = np.pi * r**2
m = rho * A * L
I_O = m * L**2 / 3.0
mu, kc, v, eps = 0.35, 2.0e4, 0.5, 0.02
th_star = np.arccos(h / L)

def delta(th): return L * np.cos(th) - h

def rhs(t, y):
    th, w = y
    d = delta(th)
    if d <= 0.0:
        return [w, -(m*g*L/2)*np.sin(th)/I_O]
    N = kc * d
    v_rel = v - L*np.cos(th)*w
    tau = (m*g*L/2)*np.sin(th) - N*(L*np.sin(th) + mu*h*np.tanh(v_rel/eps))
    return [w, -tau/I_O]

def ev_sep(t, y): return delta(y[0])
ev_sep.terminal, ev_sep.direction = True, -1

def run_segment(N0, omega0=0.0, t_max=0.05, npts=20000):
    th0 = np.arccos(np.clip((h + N0/kc)/L, -1.0, 1.0))
    sol = solve_ivp(rhs, (0, t_max), [th0, omega0], method='DOP853',
                    rtol=1e-10, atol=1e-12, events=ev_sep,
                    dense_output=True, max_step=5e-5)
    separated = len(sol.t_events[0]) > 0
    t_end = sol.t_events[0][0] if separated else t_max
    tt = np.linspace(0, t_end, npts)
    th, w = sol.sol(tt)
    N = kc * np.clip(delta(th), 0.0, None)
    v_rel = v - L*np.cos(th)*w
    # 一致的沉积量：μ∫N|v_rel|dt
    I2 = mu * np.trapezoid(N*np.abs(v_rel), tt)
    # 痕迹长度：∫|v_rel|dt
    ell = np.trapezoid(np.abs(v_rel), tt)
    return tt, th, w, N, v_rel, separated, I2, ell

# ---------------- 空间强度分布 ----------------
def trace_profiles(tt, th, w, N, v_rel, nbins=220):
    q = mu * N * np.abs(v_rel)                 # 单位时间沉积率
    xi = np.concatenate([[0.0], np.cumsum(0.5*(v_rel[:-1]+v_rel[1:])*np.diff(tt))])
    dxi = np.abs(np.diff(xi))
    qm = 0.5*(q[:-1] + q[1:])
    xim = 0.5*(xi[:-1] + xi[1:])
    edges = np.linspace(xi.min(), xi.max(), nbins + 1)
    I, _ = np.histogram(xim, bins=edges, weights=qm*dxi)
    I = I / np.gradient(edges)[:-1]
    # 轻度平滑消除分箱伪影（高斯窗宽 ~2% 痕迹长）
    from scipy.ndimage import gaussian_filter1d
    I = gaussian_filter1d(I, sigma=2.0)
    return q, xi, edges[:-1], I

# ---------------- 图 ----------------
```

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))

# (a) 时间域
res = run_segment(4.0, 0.0)
tt, th, w, N, v_rel = res[:5]
q_n, xi_n, xc_n, I_n = trace_profiles(*res[:5])
ax[0,0].plot(tt*1e3, N/np.max(N), 'b-', lw=1.6, label='N(t)/N□')
ax[0,0].plot(tt*1e3, q_n/np.max(q_n), 'r--', lw=1.6, label='q(t)/max')
ax[0,0].set_xlabel('t / ms'); ax[0,0].set_ylabel('归一化强度')
ax[0,0].set_title('(a) 时间域：压力史与沉积率')
ax[0,0].legend(); ax[0,0].grid(alpha=0.3)

# (b) 空间映射 ξ(t)
ax[0,1].plot(tt*1e3, xi_n*1e3, 'g-', lw=1.6)
ax[0,1].set_xlabel('t / ms'); ax[0,1].set_ylabel('ξ / mm')
ax[0,1].set_title('(b) 空间映射 ξ(t)：末端回划 = 折叠源')
ax[0,1].grid(alpha=0.3)

# (c) 固定 N□=4，变 ω□
for om, c in zip([0.0, 3.0, 6.0], ['k', 'b', 'r']):
    r_ = run_segment(4.0, om)
    q, xi, xc, I = trace_profiles(*r_[:5])
    ax[1,0].plot(xc*1e3, I/np.max(I), c+'-', lw=1.6, label=f'ω□={om:.0f}')
ax[1,0].set_xlabel('ξ / mm'); ax[1,0].set_ylabel('I(ξ)/max')
ax[1,0].set_title('(c) 空间强度分布：N□=4 N，变交接角速度')
ax[1,0].legend(); ax[1,0].grid(alpha=0.3)

# (d) 固定 ω□=0，变 N□
for N0, c in zip([1.0, 4.0, 8.0], ['k', 'b', 'r']):
    r_ = run_segment(N0, 0.0)
    q, xi, xc, I = trace_profiles(*r_[:5])
    ax[1,1].plot(xc*1e3, I/np.max(I), c+'-', lw=1.6, label=f'N□={N0:.0f} N')
ax[1,1].set_xlabel('ξ / mm'); ax[1,1].set_ylabel('I(ξ)/max')
ax[1,1].set_title('(d) 空间强度分布：ω□=0，变交接压力')
ax[1,1].legend(); ax[1,1].grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('/mnt/agents/output/划痕相对强度_时空依赖.png', dpi=150)

# ---------------- 定量输出 ----------------
print("名义工况 N□=4, ω□=0: ")
print(f"  板面位移 v·t* = {v*tt[-1]*1e3:.3f} mm，痕迹总长 ∫|v_rel|dt = {res[7]*1e3:.3f} mm")
print(f"  ξ_max = {xi_n.max()*1e3:.3f} mm，末端回划量 = {(xi_n.max()-xi_n[-1])*1e3:.3f} mm")
print(f"  I_2nd(旧近似 μv∫Ndt) 对比 I_2nd(一致定义 μ∫N|v_rel|dt) = {res[6]:.3e} J")
print("\n扫描（一致定义）: ")
print(f"{'N□/N':>6} {'ω□':>5} {'t*/ms':>8} {'I_2nd/J':>11} {'ℓ/mm':>8}")
for N0 in [1.0, 2.0, 4.0, 8.0]:
    for om in [0.0, 3.0, 6.0]:
        r_ = run_segment(N0, om)
        print(f"{N0:>6.1f} {om:>5.1f} {r_[0][-1]*1e3:>8.3f} {r_[6]:>11.3e} {r_[7]*1e3:>8.3f}")
print("\n图已保存：划痕相对强度_时空依赖.png")
```